

### Próba gotowania

- w kolbie Erlenmeyera umieścić 30 g rozdrobnionej próbki mięsa, zalać 60 ml wody (1:2), zamknąć szczelnie korkiem z waty (gazy) i doprowadzić do wrzenia
- po zagotowaniu ostudzić kolbę do temperatury 70°C, wyjąć korek i określić wydobywający się zapach → jego natężenie (siłę z jaką zapach uzewnętrznia się) i pożądalność (poziom zapachu uważany za najbardziej korzystny dla danego produktu)
- natężenie i pożądalność zapachu określa się za pomocą oceny punktowej

### Próba pieczenia

- próbkę mięsa o wadze 0,5 kg, owiniętą w folię aluminiową, umieszcza się w piekarniku w temperaturze 160°C, aż do uzyskania wewnątrz bloku mięsa 80°C
- ocenę zapachu (i smaku) przeprowadza się po rozwinięciu próbki z folii i jej rozkrojeniu określając natężenie i pożądalność wydobywającego się zapachu

## BADANIE ŚWIEŻOŚCI MIĘSA

### Czynniki rozkładu

Psucie mięsa - Rozkład mikrobiologiczny, Utlenianie, Rozkład autolityczny (zaparcie)

- niemikrobiologiczne
  - czynniki fizykochemiczne → tlen, temperatura, dostępność wody, promieniowanie UV
  - enzymy własne → zaparcie
- mikrobiologiczne
  - gnienie
  - degradacja białek

**Rozkład mikrobiologiczny** – dominująca przyczyna rozkładu mięsa, jest to wynikiem:

- powszechnego występowania mikroflory (środowisko, zwierzęta rzeźne)
- korzystnych warunków rozwoju, jakie znajdują drobnoustroje w surowcach rzeźnych

**Przemiany rozkładcze mięsa** – wyjściowy poziom zanieczyszczenia mikroflorą (z chwilą zakończenia procesów ubojowych).

### Źródła zanieczyszczenia mikrobiologicznego surowców rzeźnych

- przyżyciowe (intra vitam)
- ubojowe (intra mortem)
- poubojowe (post mortem) – typowe wtórne zanieczyszczenia powierzchniowe, do których dochodzi podczas obróbki poubojowej z największym wpływem kształtowania stanu higienicznego surowców rzeźnych

### Zanieczyszczenie powierzchni tusz na 1 cm<sup>2</sup>

- bydło →  $10^3 - 10^5$
- świnie →  $10^2 - 10^3$

Stopień zanieczyszczenia powierzchni tkanki mięśniowej tuszy jest adekwatny do warunków higienicznych uboju i obróbki poubojowej

**$10^7 - 10^8$  → zły stan sanitarny, nieprzestrzeganie zasad higieny → kwalifikacja do zamknięcia zakładu**

### Poubojowe zanieczyszczenie surowców rzeźnych:

- rozbiór poubojowy tusz do części zasadniczych i tzw. mięso drobne
- obrót surowcami rzeźnymi.

Okres trwałości mięsa przechowanego w chłodni: tusze 2-3 tyg, 100g kawałki ok. 3 dni, mięso drobne (siekane) ok.

24h

## Mikroflora występująca na powierzchni tusz zwierząt rzeźnych po uboju:

- **Bakterie:** Pseudomonas, Escherichia, Micrococcus, Proteus, Bacillus, Clostridium, Streptococcus, Aeromonas, Alcaligenes, Flavobacterium
- **Pleśnie:** Aspergillus, Penicilum
- **Drożdże:** Candida, Saccharomyces

## Czynniki rozkładu mikrobiologicznego mięsa:

- Skład chemiczny żywności
- Ilość i jakość mikroflory
- Czynniki środowiskowe

Przemiany rozkładcze mięsa: gnicie i rozkład (głównie białek).

**GNICIE MIĘSA** – proces polegający na rozkładzie przez drobnoustroje niskocząsteczkowych związków wchodzących w skład mięsa, w tym głównie:

- Aminokwasów
- Cukrów
- Nukleotydów
- Witamin

Metabolity powstające w procesie gnicia: amoniak, siarkowodór, indol, skatol, merkapyany, aminy, kwasy tłuszczowe (wszystkie te związki są lotne i rozpuszczalne w wodzie)

Gnicie – progresywne występowanie zmian organoleptycznych. Etapy:

1. **Zmiana barwy** – szarzenie (metmioglobina), następnie zazielenienie lub barwa zielonkawo-żółta, mozaika kolorów
2. **Ześluzowacenie powierzchni** – następstwo powierzchniowego wzrostu drobnoustrojów i peptonizacja białek
3. **Wyczuwalne odchylenie organoleptyczne** (zapachu, smaku, konsystencji).

## KOŁOS

### Zmiany organoleptyczne:

- **Zapach** spowodowany nagromadzeniem się: indolu, skatolu, merkaptanów, siarkowodoru, amoniaku, metanu i innych amin
- **Smak** spowodowany nagromadzeniem się: niższych kwasów tłuszczowych, alkoholi, aldehydów, niektórych amin, zasad purynowych i pirymidynowych
- **Konsystencja** miękka, ciastowata

**ROZKŁAD BIAŁEK** – niewielki wpływ na przydatność spożywczą → mięso jest niezdatne do spożycia zanim dojdzie do wyraźnie zaznaczonego rozkładu białek. Zdolność proteolizy nie jest u drobnoustrojów cechą stałą (proteazy wytwarzane są w następstwie indukcji powodowanej przez brak innych, łatwiejszych do asymilacji składników odżywczych).

Proteazy wytwarzane przez drobnoustroje:

- **endopeptydazy** → rozkładające białko do peptydów
- **egzopeptydazy** → rozkładające peptydy do aminokwasów

### ROZKŁAD AMINOKWASÓW

Gnicie i rozkład białek

- **dekarboksylacja** (aminy)
- **dezaminacja** (amoniak i ketokwasy)
- **specyficzny rozkład** (związki o negatywnych cechach zapachowo-smakowych np. merkopteny, siarkowodór, indol, skatol)

## **Zaparczenie (rozpad autolityczny, przenikliwa kwaśna fermentacja)**

- proces przemian poubojowych białek mięśniowych wywołany przez własne, tkankowe enzymy proteolityczne (katepsyny, kalpainsy)
- tusze lub półtusze, zwłaszcza otluszczone i dobrze umięśnione niedostatecznie schłodzone po uboju → szybko przebiegające procesy glikolityczne i w konsekwencji wykraczające poza optymalny zakres autolizy białek

### **NIE MIKROBIOLOGICZNE**

### **rozpad autolityczny przez enzymy własne**

#### **Zaparczenie:**

- tkanka mięśniowa: wygląd ugotowanego mięsa
- konsystencja: ciastowata, mało spoista, podatna na rozrywanie
- barwa: miedzianoczerwona (lub inna jako następstwo przemian mioglobiny), szybko zielenieje przy dostępie tlenu
- zapach: kwaśny, przenikliwy, z wyczuwalnym siarkowodorem (produkt rozpadu aminokwasów)

**BADANIE ORGANOLEPTYCZNE** - badanie za pomocą zmysłów przez osobę wykwalifikowaną, w badaniu organoleptycznym określa się za pomocą zmysłów:

- wygląd zewnętrzny i barwę
- zapach
- konsystencję

**Wygląd zewnętrzny i barwa** - badanie najlepiej przeprowadzić przy świetle dziennym, bada się równocześnie obie cechy zwracając uwagę na stan powierzchni na świeżo wykonanym przekroju.

**Zapach** – przy podejrzeniu niekorzystnych zmian organoleptycznych tkanki mięśniowej, w przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić próbę gotowania/pieczenia

**Konsystencja** – ocenia się poprzez ucisk powierzchni i przekrojów, obserwując szybkość wyrównywania się wgłębienia, w mięsie świeżym wgłębienie szybko się wyrównuje, w przeciwieństwie do mięsa w który zachodzi proces rozkładu (w początkowej fazie rozkładu mięsa, wgłębienie wyrównuje się powoli w ciągu 1minuty)

**Badanie fizykochemiczne** – badanie służy do zobiektywizowania wyników badania organoleptycznego, wykonywanie jest przy mało wyraźnych odchyleniach zapachowych i określeniu cech nieuchwytnych w badaniu organoleptycznym np. pH

#### **Do badań fizykochemicznych zalicza się**

- próby określenia odchyień zapachu
  - próba gotowania – drobno pokrojone kawałki mięsa umieścić w kolbie szklanej i zalać wodą destylowaną w stosunku 1:2, kolbę zamknąć i ogrzewać do wrzenia, schłodzić do temp. 70 st. C i ocenić wydobywający się zapach
  - próba pieczenia - próbkę o wadze ok. 0,5 kg należy umieścić w piekarniku i piec bez dodatku tłuszczu i przypraw w temperaturze ok. 160°C aż do uzyskania wewnątrz mięsa temp. 80°C, zapach określa się na świeżo wykonanych przekrojach
- oznaczanie pH
  - metoda z użyciem uniwersalnych papierków indykatorowych
  - wzorcowa – porównanie przygotowanego wyciągu z wzorcami o znanym pH
  - potencjometryczna – za pomocą potencjometru
  - próba z nitracyną żółtą
- wykrywanie amoniaku
  - próba Nesslera
  - próba Ebera
- wykrywanie siarkowodoru
- badanie w świetle UV

### Próba gotowania – interpretacja wyniku:

- bulion ze świeżego mięsa jest aromatyczny, przeźroczysty, na powierzchni pływa tłuszcz w postaci oczek
- bulion z mięsa znajdującego się w początkowym stadium rozkładu gnilnego nie ma aromatycznej woni, jest mętny, krople tłuszczu na powierzchni są drobne
- bulion z mięsa zepsutego jest stęchły, brudno-mętny, z kłaczkami, krople tłuszczu na powierzchni prawie nie występują

### OZNACZENIE PH

#### Metoda z użyciem uniwersalnych papierków indykatorowych:

- na świeżo wykonane nacięcie położyć paski uniwersalnego papierka indykatorowego, uprzednio zwilżone wodą destylowaną
- obie płaszczyzny przecięcia lekko zacisnąć
- przy mięsie mielonym paski wkłada się do masy mięsnej
- po upływie 5-10 min wyjmuje się papierki i obserwuje powstałe zabarwienie, kładąc paski na białym tle i porównuje ich zabarwienie ze skalą barwną
- na zasadzie podobieństwa barw odczytuje się wielkość pH

#### Metoda wzorcowa:

- zabarwienie wskaźnikiem przygotowanego wyciągu mięsnego
- porównanie barwy wyciągu z wzorcami o znanym pH lub ze skalą buforów

#### Próba z nitracyną żółtą:

- na szkiełku zegarkowym należy umieścić kawałek mięsa (ok. 2 g) pozbawionego tkanki łącznej, tłuszczu oraz krwi i zalać aż do zupełnego pokrycia próbki roztworem nitracyny żółtej w stężeniu 1:10000
- wyniki wskazują zmiany zabarwienia płynu

Zmiana zabarwienia roztworu nitracyny żółtej w zależności od pH badanego mięsa

- pH = 6,0 → bursztynowożółte
- pH = 6,3 → żółtobrunatne
- pH = 6,4 → żółtobrunatne z oliwkową poświatą
- pH = 6,5 → oliwkowozielone
- pH = 6,6 → winnoczerwone
- pH = 6,7 → czerwono-fioletowe
- pH = 6,8 → niebieskofioletowe - krytyczne ?

**WYKRYWANIE AMONIAKU** - obie próby nadają się głównie do oceny świeżości mięsa surowego, gdyż z produktami peklowanymi, solonymi lub wędzonymi, zawierającymi trójmetyloaminę oraz z mięsem zwierząt ubijanych z konieczności lub wyczerpanych fizycznie (obecność amoniaku) wyniki mogą wypaść fałszywie dodatnie.

### Próba Nesslera

- do umieszczonego w probówce 1 ml przesącza mięsa dodaje się kroplami odczynnik Nesslera, jednocześnie wstrząsając
- wyciąg świeżego mięsa pozostaje jasnozielony/jasnożółty i klarowny
- w stanach rozkładu już po dodaniu 6 kropli, występuje zmętnienie oraz zabarwienie od koloru żółtego (początek gnicia) do pomarańczowego lub ceglastego (zaawansowane gnicie)
- ważna jest klarowność!!!

## Próba Ebera

- w probówce należy umieścić 1 ml odczynnika Ebera, zatykając szczelnie wylot probówki
- następnie pobrać niewielki kawałek mięsa i umieszczając go na pręciku szklanym wprowadzić do wnętrza probówki, na wysokość ok. 1 cm nad powierzchnię znajdującego się tam odczynnika
- przy stężeniu ok. 26 mg% amoniaku powstają po kilku sekundach szare lub niebieskawe opary salmiaku
- widoczne są one wyraźnie na ciemnym tle i stwierdzone już w początkowym okresie gnicia mięsa, kiedy to z reguły stężenie amoniaku wynosi ponad 30 mg%

## Wykrywanie siarkowodoru – próba siarkowodorowa

- rozdrobnione mięso należy przenieść na płytkę Petriego i zamknąć nakrywką
- po wewnętrznej stronie nakrywki umieszcza się krążek bibuły nasączony 10% roztworem octanu ołowiowego
- w obecności siarkowodoru bibuła barwi się na kolor czarny

## Badanie w świetle uv

- badane mięso należy umieścić w świetle analitycznej lampy kwarcowej emitującej promienie UV o długości fali 360-365 nm
- dochodzi wówczas do emitowania z badanego mięsa widocznej wzrokowo luminescencji
- oceniamy barwę mięsa

### W świetle UV tkanki posiadają luminescencje

- jasnobrązową → świeże mięso wieprzowe
- ciemnobrązową → świeże mięso baranie
- niebieską → tkanka łączna
- jasnożółtą → tłuszcz
- czerwoną → mięso znajdujące się w stanie rozkładu, świecenie wywołane jest obecnością porfiryń będących produktem rozkładu mioglobiny

## Inne metody – metody spektroskopii optycznej

- stosuje się do oznaczenia składników i włośiowości żywności oraz monitorowania procesów zachodzących w produktach spożywczych
- stosowane są w kontroli procesów technologicznych w przemyśle spożywczym
- na podstawie pojedynczego pomiaru widma można zoaczyć wiele składników właściwości produktów

## Czujniki zapachu i technologia e-nose - są to sensory oparte na mechanizmie ludzkiego węchu

- działanie tych urządzeń oparte jest na chemicznej reakcji pomiędzy związkami zapachowymi i elektrochemicznymi sensorami
- najczęściej wykorzystywaną technologią są tranzystory polowe (MOS) i przewodzące polimery organiczne (CP)

Odbierane sygnały są następnie w sposób podobny jak w ludzkim mózgu poddawane analizie i w rezultacie łączone w końcowe wrażenie zapachowe

## OCENA SANITARNO-WETERYNARYJNA ŚWIEŻOŚCI MIĘSA (ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/627)

Artykuł 45 – środki w przypadkach niezgodności z wymogami w zakresie świeżego miesa. Urzędowy lekarz weterynarii uznaje świeże mięso za niezdatne do spożycia przez ludzi jeśli mięso to:

- wykazuje zmiany patologiczne lub organoleptyczne,
- w szczególności wyraźny zapach płciowy lub niedostateczne wykrwawienie (z wyjątkiem zwierząt łownych)